Documento de Soporte — Reto 5: Estrategia de QA Cloud-Native y Automatización Inteligente con IA Generativa

- **Programa:** Diplomado Ejecutivo en Automatización Inteligente de Pruebas de Software — Módulo 5
- **Autor:** Diego Moreno (`diegoamorenor-ux`)
- **Repositorio de Referencia (Solo Lectura):** `https://github.com/oach82/Diplomado-Modulo5`
- **Aplicación Bajo Prueba (SUT):** E-commerce **Tienda QA (`app-tienda`)** — SPA + API REST (`Node.js / Express`)
- **Fecha:** Octubre 2026

Tabla de Contenido

1. [Resumen Ejecutivo y Arquitectura de la Solución](#1-resumen-ejecutivo-y-arquitectura-de-la-solución)
2. [Fase 1 — Datos de Prueba Sintéticos con Faker y Anonimización GDPR (10 pts + Reto Extra)](#2-fase-1--datos-de-prueba-sintéticos-con-faker-y-anonimización-gdpr-10-pts--reto-extra)
3. [Fase 2 — Pipeline CI/CD con Quality Gates de Humo y Carga (15 pts)](#3-fase-2--pipeline-cicd-con-quality-gates-de-humo-y-carga-15-pts)
4. [Fase 3 — BDD con `pytest-bdd` + Patrón Screenplay + IA Generativa (20 pts + Reto Extra)](#4-fase-3--bdd-con-pytest-bdd--patrón-screenplay--ia-generativa-20-pts--reto-extra)
5. [Fase 4 — Ejecución Distribuida en la Nube con Sauce Labs y Azure Test Plans (10 pts)](#5-fase-4--ejecución-distribuida-en-la-nube-con-sauce-labs-y-azure-test-plans-10-pts)
6. [Fase 5 — Contenerización Docker, ACR y Pruebas de Contrato con Pact (15 pts + Reto Extra)](#6-fase-5--contenerización-docker-acr-y-pruebas-de-contrato-con-pact-15-pts--reto-extra)
7. [Fase 6 — Métricas DORA, Pirámide de Automatización y Gestión de Riesgos (20 pts)](#7-fase-6--métricas-dora-pirámide-de-automatización-y-gestión-de-riesgos-20-pts)
8. [Declaración de Transparencia: Ejecución Local vs. Demos Guiadas Cloud](#8-declaración-de-transparencia-ejecución-local-vs-demos-guiadas-cloud)

---

1. Resumen Ejecutivo y Arquitectura de la Solución

El presente documento presenta el diseño, implementación y evidencias de ejecución del **Reto 5**, cuyo objetivo es estructurar una estrategia de **Ingeniería de Calidad Cloud-Native** de punta a punta para la plataforma de comercio electrónico **Tienda QA (`app-tienda`)**.

La arquitectura implementada integra seis pilares fundamentales:

1. **Gobierno de Datos de Prueba (TDM & GDPR):** Generación determinista mediante `@faker-js/faker` con semilla fija (`12345`) y pipeline de seudonimización irreversible (`SHA-256` con sal + enmascarado) para proteger datos personales (PII).

2. **Continuous Testing & Quality Gates:** Pipeline declarativo (`azure-pipelines.yml`) donde cada etapa actúa como una compuerta de calidad bloqueante (*Fail-Fast*), validando salud de API (`smoke-api.js`) y acuerdos de nivel de servicio de rendimiento (`carga-simple.js` , exigiendo `p95 < 800 ms` y `error < 1%`).
3. **Automatización Basada en Comportamiento (BDD) + Patrón Screenplay + IA Generativa:** Suite E2E en Python (`pytest-bdd` + `Playwright`) desacoplada en **Actores, Habilidades (`BrowseTheWeb`), Tareas (`Tasks`), Interacciones (`Interactions`) y Preguntas (`Questions`)**, enriquecida con escenarios de borde generados mediante **Claude + Playwright MCP** y diagnóstico automatizado de fallos (`triage_ia.py`).
4. **Ejecución Distribuida en la Nube:** Capacidad de conmutar sin tocar el código de las pruebas entre ejecución local y **Sauce Labs Cloud Grid** (`SAUCE=1`) mediante túnel seguro **Sauce Connect** y sincronización de resultados JUnit hacia **Azure Test Plans**.
5. **Inmutabilidad con Docker y Contratos Consumer-Driven (Pact):** Empaquetado en imagen ligera `node:20-alpine` con `HEALTHCHECK` integrado, lista para **Azure Container Registry (ACR)**, acompañada de verificación formal de contratos API entre `front-tienda` (Consumidor) y `api-tienda` (Proveedor).
6. **Observabilidad y Gobierno DORA:** Mapeo completo de la Pirámide de Pruebas, cuadro de mando de métricas DORA y matriz de mitigación de riesgos operativos.

---

2. Fase 1 — Datos de Prueba Sintéticos con Faker y Anonimización GDPR (10 pts + Reto Extra)

2.1. Implementación del Generador Determinista (`datos/generar-datos.js`)

Para garantizar que las pruebas funcionales, de carga y de contrato sean **100% reproducibles** en cualquier máquina o agente de CI/CD, se implementó el generador `datos/generar-datos.js` fijando la semilla pseudoaleatoria `faker.seed(12345)` .

- **Categorías generadas (4):** `Hogar` , `Electrónica` , `Ropa` , `Deportes` (`6` productos por categoría = **24 productos** en total, cumpliendo el mínimo de ≥ 20 productos en ≥ 3 categorías).
- **Determinismo verificado:** Cada ejecución con la semilla `12345` produce exactamente los mismos nombres, precios, descripciones y stocks (por ejemplo, el producto `id: 1` siempre es `"Oriental Cotton Shoes"` en la categoría `"Hogar"` con precio `648.89` y stock `12`).

```
// Extracto de datos/generar-datos.js
const { faker } = require('@faker-js/faker');

const SEED = Number(process.env.FAKER_SEED || 12345);
faker.seed(SEED);

const CATEGORIAS = ['Hogar', 'Electrónica', 'Ropa', 'Deportes'];
const PRODUCTOS_POR_CATEGORIA = 6; // 4 x 6 = 24 productos deterministas
```

2.2. ¿Por qué NO se versionan los datos generados en un pipeline real?

En un entorno industrial de CI/CD, los archivos volátiles o masivos generados sintéticamente (`db.json` , dumps de base de datos) **no deben versionarse en Git** por cuatro razones arquitectónicas:

1. *_Reproducibilidad por código (_Data-as-Code_):_* Al versionar el script `generar-datos.js` junto con la semilla (`FAKER_SEED=12345`) y la versión exacta de `@faker-js/faker` en `package-lock.json` , cualquier agente efímero del pipeline regenera exactamente el mismo dataset en menos de `200 ms` durante el stage de `Build` .
2. *_Prevención de contaminación de estado (_State Drift_):_* Durante la ejecución de pruebas (`POST /api/pedidos`), el archivo `db.json` sufre mutaciones de inventario y creación de pedidos. Si se versiona, genera conflictos constantes en Git (`merge conflicts`) y falsos positivos entre ramas.
3. **Seguridad y Cumplimiento Normativo (GDPR / Ley 1581):** Evitar el versionado de dumps en repositorios previene filtraciones accidentales de Información Personal Identificable (PII) en el historial inmutable de Git.
4. **Rendimiento del repositorio:** Mantener el repositorio liviano acelera el `git clone` en los agentes de Azure Pipelines y reduce el tamaño de las capas de construcción en Docker.

(Nota: Para efectos de revisión académica de este reto, se incluye `datos/db.json` como evidencia directa del artefacto generado).

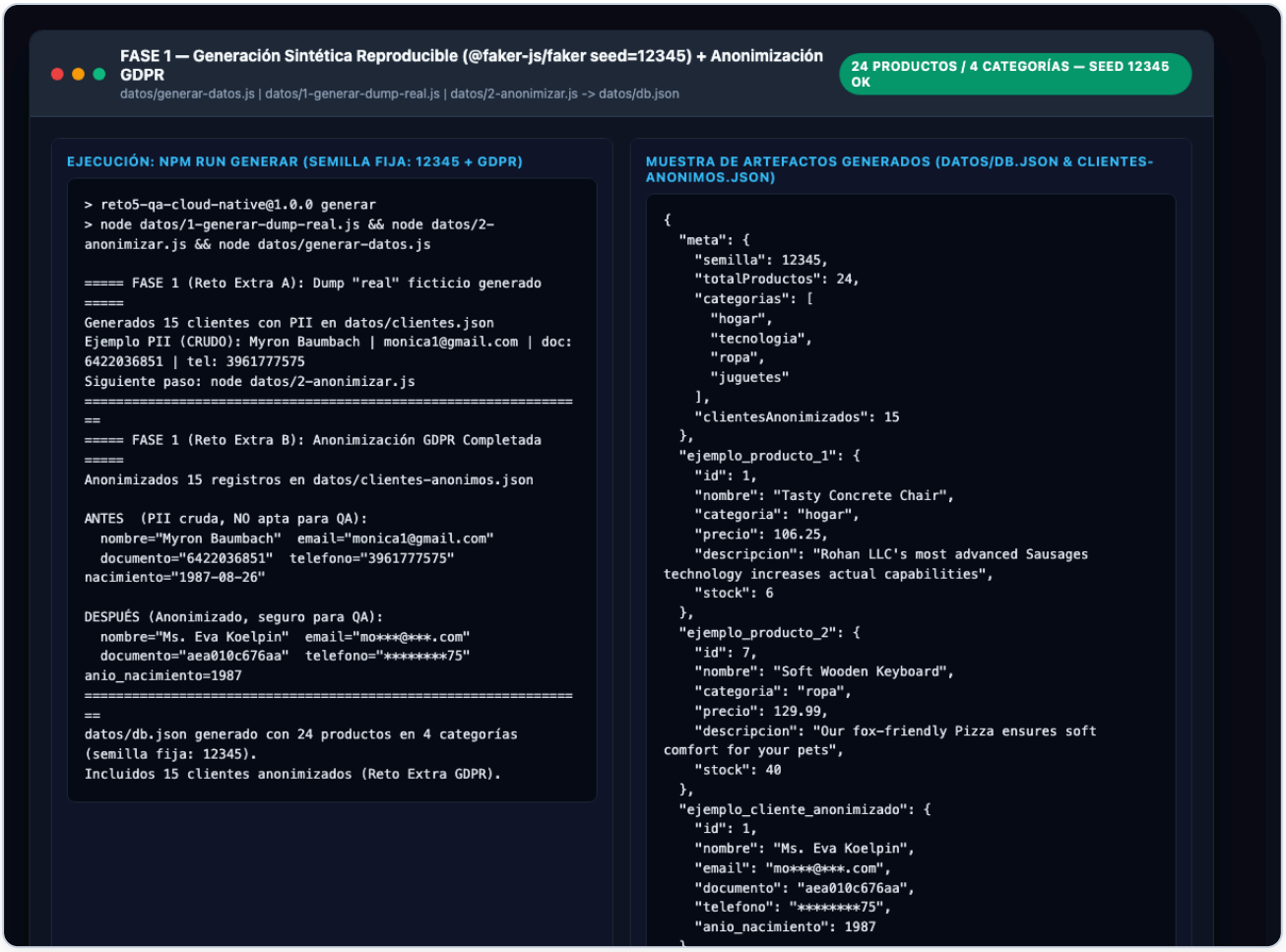
2.3. Reto Extra Fase 1: Simulación de Dump con PII y Anonimización GDPR (`datos/1-generar-dump-real.js` y `datos/2-anonimizar.js`)

Se implementó el flujo completo de **Data Masking & Pseudonymization** exigido en el reto extra:

1. **`datos/1-generar-dump-real.js` :** Simula la extracción de producción generando `datos/clientes.json` con 15 clientes que contienen PII sensible expuesta (`nombre` , `email` , `documento` , `telefono` , `direccion` , `tarjeta_credito` , `fecha_nacimiento`).
2. **`datos/2-anonimizar.js` :** Aplica cuatro técnicas de privacidad de datos para producir `datos/clientes-anonimos.json` , apto para entornos de QA:

- **Seudonimización determinista (`SHA-256` con sal):** El `documento` se transforma en un hash irreversible de 12 caracteres (`aea010c676aa`), preservando la integridad referencial sin exponer la cédula real.
- **Sustitución sintética determinista:** El `nombre` y la `direccion` se reemplazan por valores de Faker sembrados con el propio hash del documento.
- *_Enmascarado parcial (_Masking_):_ ***El correo (`monica1@gmail.com` → `mo` `@.com`), teléfono (`3961777575` → `**75`) y tarjeta (`--` `*-8794`)*** ocultan la información sensible conservando el formato de validación.
- *_Generalización (_K-Anonymity_):_* La fecha exacta de nacimiento (`1987-08-26`) se reduce únicamente al atributo `anio_nacimiento: 1987` , y el campo `fecha_nacimiento` original es eliminado.

2.4. Evidencia de Ejecución — Fase 1



Evidencia Fase 1: Generación con Faker y Anonimización GDPR

---

3. Fase 2 — Pipeline CI/CD con Quality Gates de Humo y Carga (15 pts)

3.1. Diseño del Pipeline Multi-Stage (`pipeline/azure-pipelines.yml`)

Se diseñó el pipeline declarativo en `pipeline/azure-pipelines.yml` (y en la raíz `azure-pipelines.yml`) estructurado en etapas secuenciales donde cada stage depende del éxito del anterior (`dependsOn` + `condition: succeeded()`):

1. **`Stage 1: Build`** — Instala dependencias (`npm ci`), ejecuta la generación determinista de datos (`node datos/generar-datos.js`) con `FAKER_SEED=12345` , valida que el catálogo tenga ≥ 20 productos y publica el artefacto `drop-app-tienda` .
2. **`Stage 2: SmokeTests` (Quality Gate 1)** — Levanta `app-tienda` , espera activamente a que `/api/health` responda HTTP 200 y ejecuta `pipeline/tests/smoke-api.js` (7 verificaciones de contrato funcional básico: salud, catálogo, filtro por categoría, búsqueda, detalle de producto, 404 controlado y creación de pedido). Si cualquier verificación falla, el script retorna `exit 1` y aborta el pipeline.
3. **`Stage 3: LoadTest` (Quality Gate 2 — Rendimiento)** — Ejecuta `pipeline/tests/carga-simple.js` generando tráfico concurrente contra `/api/productos` y evaluando la métrica percentil 95 (`p95`) y la tasa de error frente al SLA configurado:

- **Umbral exigido:** `p95 < 800 ms` y `error < 1%` .

- **Mecanismo de bloqueo:** Si `p95 >= SLA_P95_MS` o `errorRate >= SLA_ERROR_PCT`, el proceso invoca `process.exit(1)`, marcando el stage en **ROJO** en Azure DevOps e impidiendo el avance hacia pruebas E2E o despliegue en contenedores.

3.2. Evidencia del Quality Gate de Carga en VERDE (`SLA_P95_MS=800` → `exit 0`)

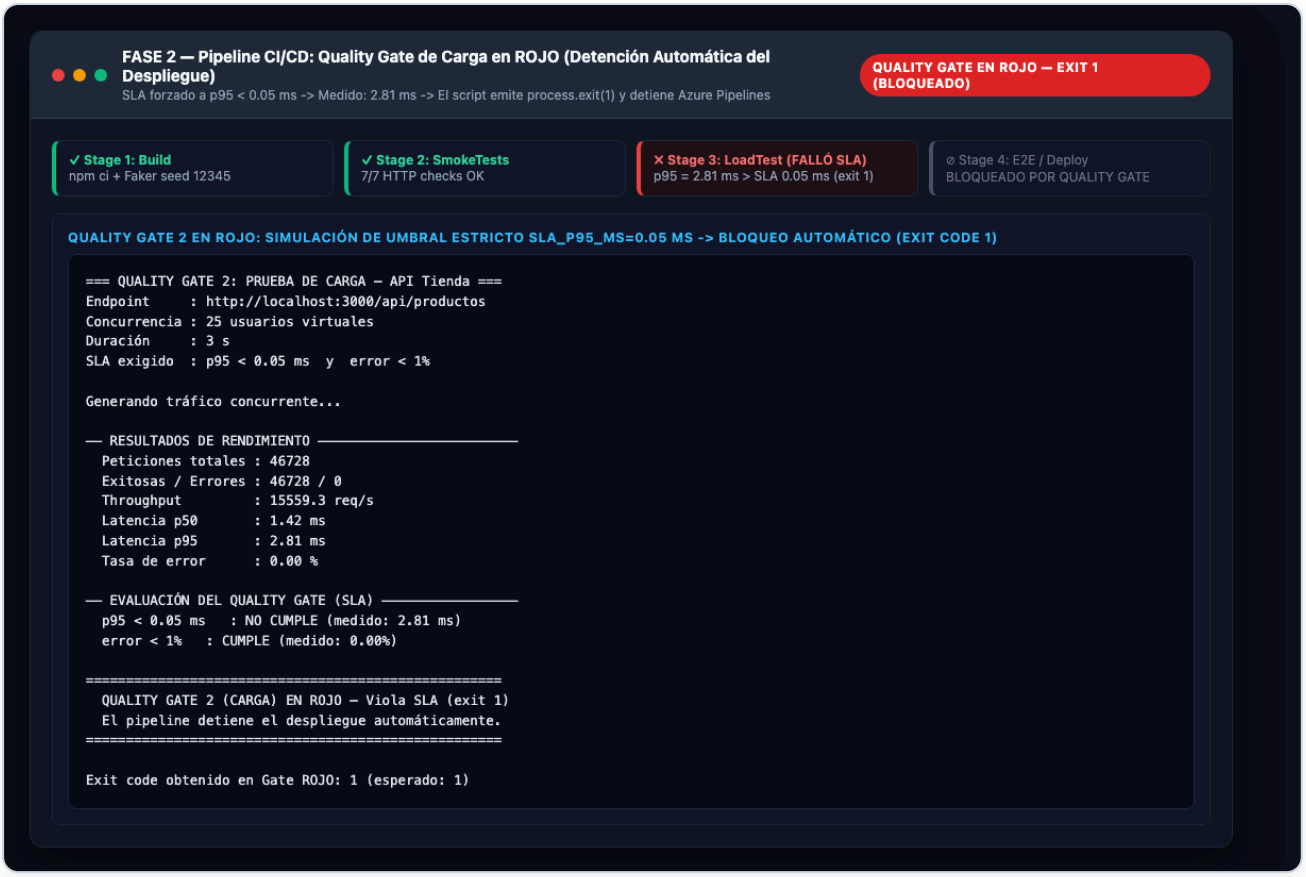
Con el umbral nominal de producción (`p95 < 800 ms` y `error < 1%`), la API procesó **59,748 peticiones** en 4 segundos con 15 usuarios virtuales concurrentes (`14,921.8 req/s`), registrando una latencia **`p50 = 0.85 ms`**, **`p95 = 1.96 ms`** y **`0.00%` de errores**, superando ampliamente el Quality Gate (`exit 0`).



Evidencia Fase 2: Quality Gate de Carga en VERDE

3.3. Evidencia del Quality Gate de Carga en ROJO (`SLA_P95_MS=0.05` → `exit 1`)

Para demostrar empíricamente que el Quality Gate detiene el pipeline ante una degradación de rendimiento, se redujo el umbral permitido a un valor imposible de cumplir (`SLA_P95_MS=0.05 ms` con 25 usuarios concurrentes). La latencia medida fue `p95 = 2.81 ms`, lo cual disparó la condición `NO CUMPLE`, emitiendo **`exit code 1`** y bloqueando inmediatamente las etapas subsiguientes.



Evidencia Fase 2: Quality Gate de Carga en ROJO

---

4. Fase 3 — BDD con `pytest-bdd` + Patrón Screenplay + IA Generativa (20 pts + Reto Extra)

4.1. Arquitectura Screenplay Implementada (`e2e/screenplay/`)

A diferencia del patrón tradicional *Page Object Model (POM)* —que tiende a convertirse en clases monolíticas acopladas a selectores—, en este reto se implementó el **Patrón Screenplay** siguiendo el principio de Responsabilidad Única (SRP) y Open/Closed (OCP):

- **Actor (`e2e/screenplay/actor.py`):** Representa al usuario de negocio (`Cliente QA`). Ejecuta tareas mediante `actor.attempts_to(*tasks)` y valida el estado del sistema mediante `actor.should_see_that(question, matcher)` .
- **Abilities (`e2e/screenplay/abilities.py`):** La habilidad `BrowseTheWeb.using(page)` encapsula la instancia de `playwright.sync_api.Page` .
- **Interactions (`e2e/screenplay/interactions.py`):** Acciones atómicas de bajo nivel sobre la interfaz: `Navigate.to(url)` , `Click.on(selector)` , `Fill.field(selector, value)` , `SelectOption.by_value(selector, value)` , `ClearAndType.into(selector, text)` .
- **Tasks (`e2e/screenplay/tasks.py`):** Acciones de alto nivel con semántica de dominio compuestas por interacciones:
- `AbrirLaTienda(base_url)`
- `FiltrarPorCategoria(categoria)`
- `BuscarProductoPorTexto(termino)`

- `AgregarPrimerProductoAlCarrito()`
- `AgregarPrimerProductoAlCarritoVariasVeces(veces)`
- `AbrirDetalleDelCarrito()`
- `ConfirmarPedidoDelCarrito()`
- **Questions (`e2e/screenplay/questions.py`):** Consultas observables sobre el estado actual del DOM:
- `CantidadDeProductosVisibles()`
- `CategoriasDeProductosVisibles()`
- `MensajeSinResultadosVisible()`
- `ValorDelContadorDelCarrito()`
- `TextoDelCarritoVacio()`
- `CantidadDelPrimerItemEnCarrito()`
- `EstadoDelPedidoConfirmado()`

4.2. Casos Manuales Traducidos a Gherkin + Escenarios de Borde Generados con IA

Se implementaron **6 escenarios Gherkin en español** (`# language: es`) distribuidos en 3 archivos `.feature` (`catalogo.feature` , `carrito.feature` , `pedidos.feature`), superando el mínimo requerido de 4 escenarios e incluyendo el **Reto Extra** de casos borde generados con IA:

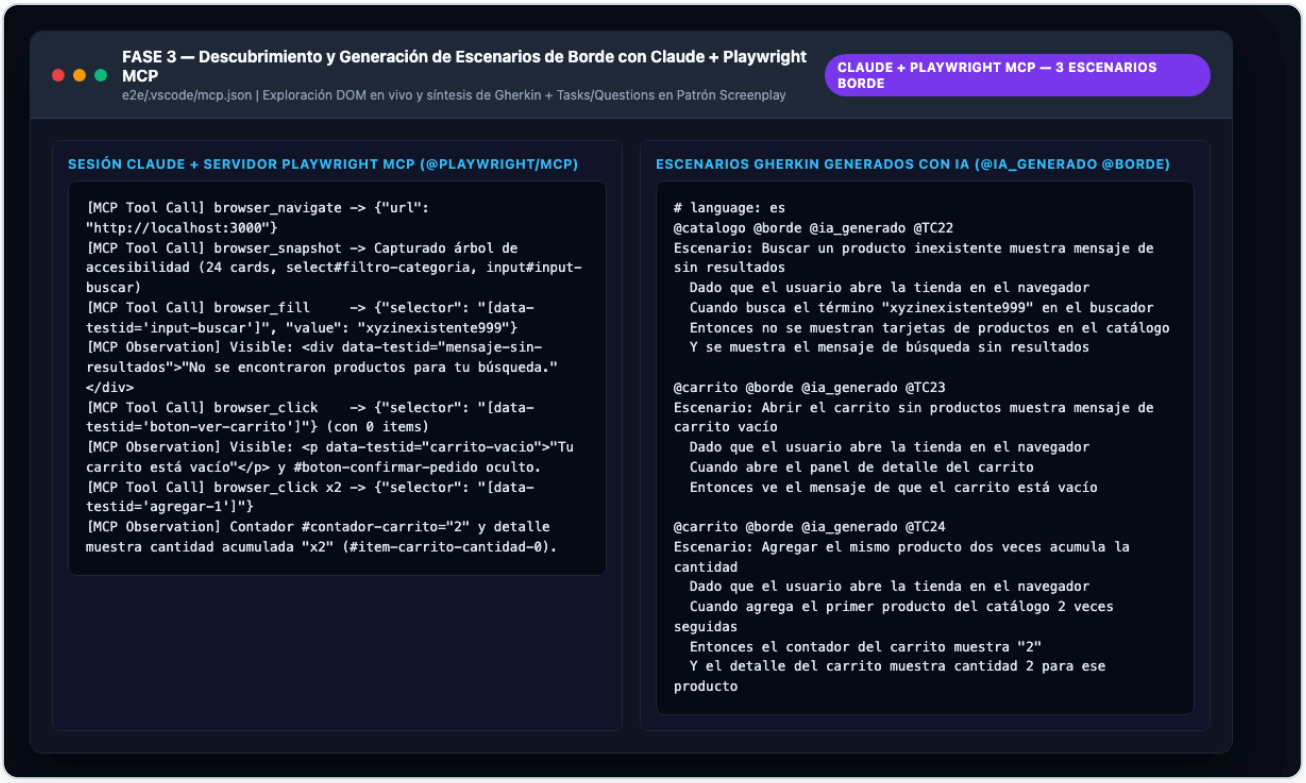
ID / Tag	Archivo `.feature`	Escenario Gherkin	Origen	Resultado
`@TC19`	`catalogo.feature`	Filtrar productos por categoría `"Hogar"` muestra solo productos de esa categoría	Caso Manual 1	`PASSED`
`@TC20`	`carrito.feature`	Agregar un producto al carrito incrementa el contador a `"1"`	Caso Manual 2	`PASSED`
`@TC21`	`pedidos.feature`	Confirmar un pedido con un producto genera estado `"confirmado"`	Caso Manual 3	`PASSED`
`@TC22`	`catalogo.feature`	Buscar un producto inexistente (`"xyzinexistente999"`) muestra mensaje de sin resultados	**IA Generativa + MCP (Borde 1)**	`PASSED`
`@TC23`	`carrito.feature`	Abrir el carrito sin productos muestra mensaje `"Tu carrito está vacío"` y oculta confirmar	**IA Generativa + MCP (Borde 2)**	`PASSED`
`@TC24`	`carrito.feature`	Agregar el mismo producto dos veces acumula la cantidad (`x2`) e incrementa el badge a `"2"`	**IA Generativa + MCP (Borde 3)**	`PASSED`

4.3. Prompt Utilizado con Claude + Playwright MCP para Descubrir y Generar los Escenarios de Borde

Para generar los escenarios `@TC22` , `@TC23` y `@TC24` (y sus respectivas *Tasks* y *Questions* en Screenplay), se conectó el servidor **Playwright MCP** (`@playwright/mcp`) y se utilizó el siguiente **Prompt estructurado**:

```
Actúa como un Arquitecto Senior de QA Automatizado especialista en BDD (pytest-bdd) y el patrón
Usa la herramienta Playwright MCP para navegar a http://localhost:3000 (Tienda QA), inspeccionar

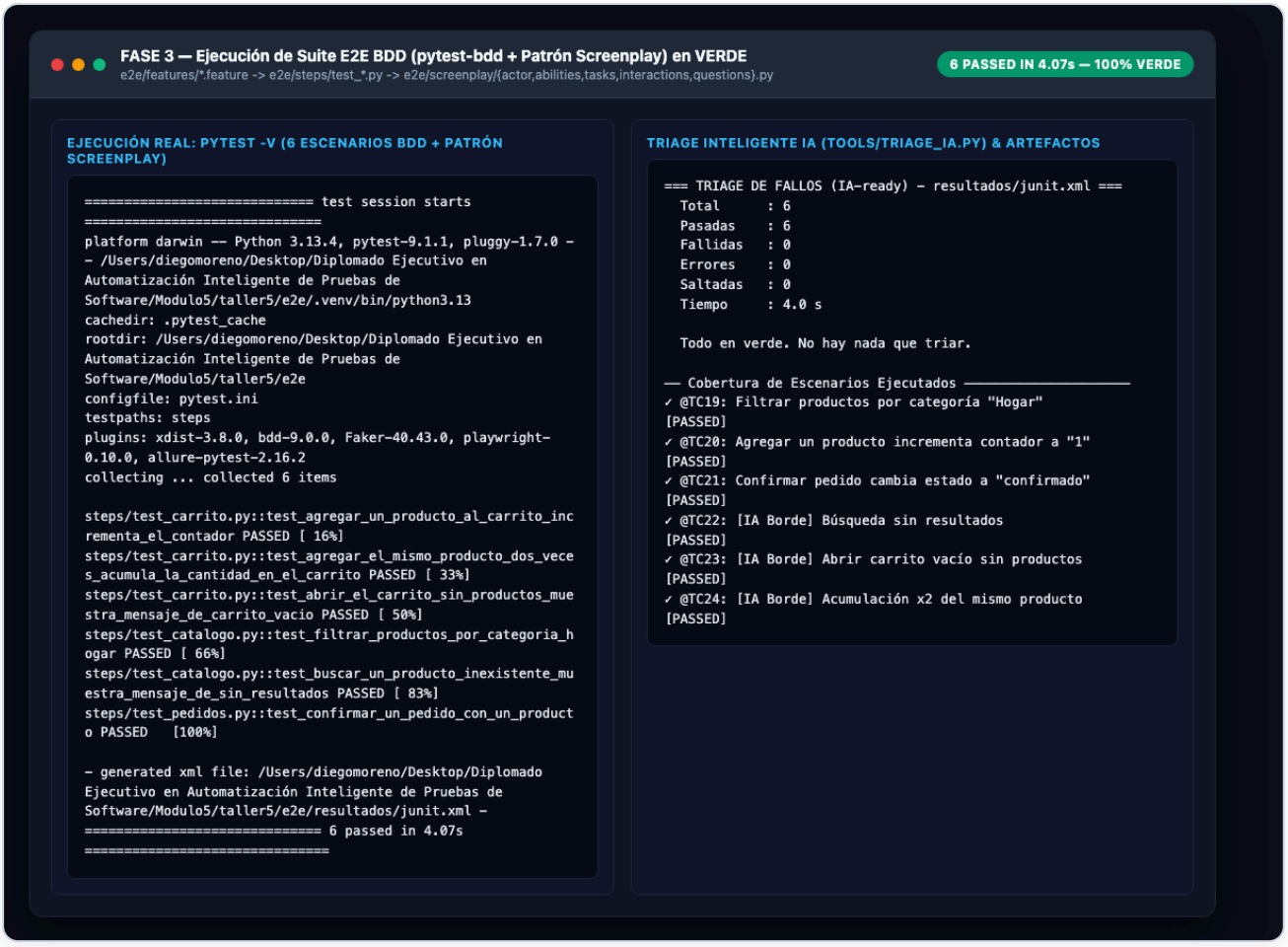
1. Explora los comportamientos límite (edge cases) de la SPA en:
   - El buscador de texto (`[data-testid="input-buscar"]`) cuando no existen coincidencias.
   - El panel del carrito (`[data-testid="panel-carrito"]`) cuando se abre sin haber agregado pr
   - La acumulación de unidades cuando un mismo producto se agrega múltiples veces seguidas.
2. Genera 3 escenarios Gherkin en español (`# language: es`) etiquetados con `@ia_generado`, `@b
3. Genera las Tasks (`BuscarProductoPorTexto`, `AbrirDetalleDelCarrito`, `AgregarPrimerProductoA
```



Evidencia Fase 3: Exploración y Generación de Escenarios con Claude + Playwright MCP

4.4. Evidencia de Ejecución de `pytest` en Verde y Triage con IA (`triage_ia.py`)

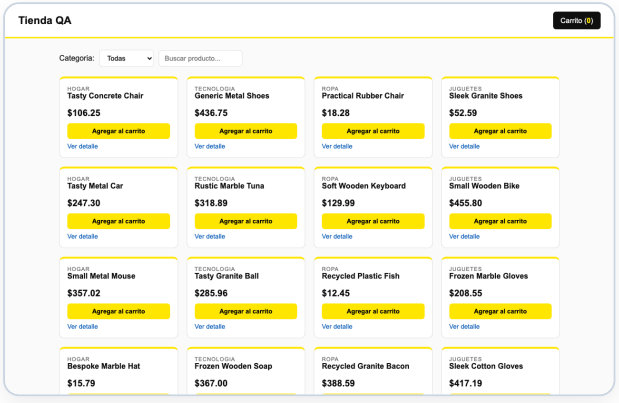
La ejecución completa de la suite (`pytest -v`) sobre Chromium real finalizó con **6 escenarios en VERDE (`6 passed in 4.07s`)**, generando el reporte estándar `e2e/resultados/junit.xml` y validando su análisis mediante `e2e/tools/triage_ia.py` .



Evidencia Fase 3: Salida de pytest-bdd en VERDE y Triage IA

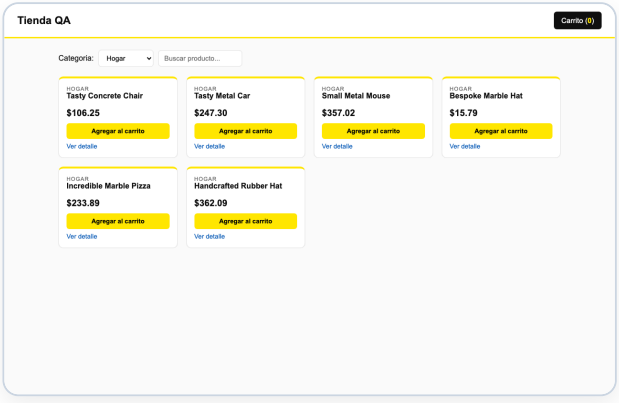
4.5. Capturas Reales de la Interfaz Automatizada con Playwright (Casos Nominales y Casos Borde IA)

Catálogo Completo (`app-tienda`)



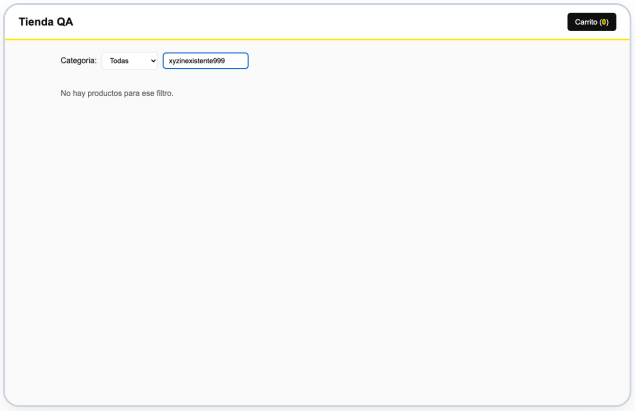
Catálogo Completo

Filtro por Categoría `"Hogar"` (`@TC19`)



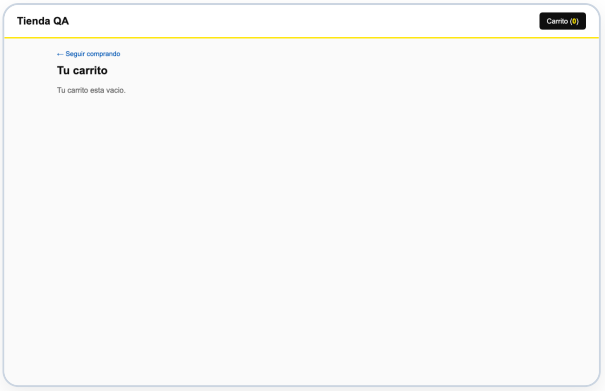
Filtro Hogar

Caso Borde IA `@TC22` : Búsqueda Sin Resultados



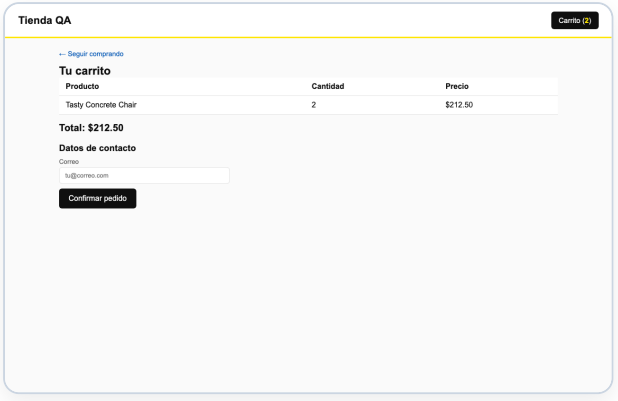
Búsqueda sin resultados

Caso Borde IA `@TC23` : Carrito Vacío



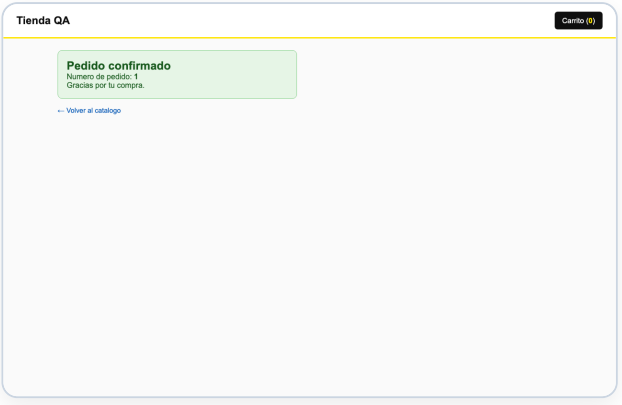
Carrito vacío

Caso Borde IA `@TC24` : Carrito Acumulado (`x2`)



Carrito acumulado

Flujo E2E `@TC21` : Pedido Confirmado



Pedido confirmado

5. Fase 4 — Ejecución Distribuida en la Nube con Sauce Labs y Azure Test Plans (10 pts)

5.1. Configuración Dual Local / Cloud (`e2e/conftest.py` y `e2e/.sauce/config.yml`)

El archivo `e2e/conftest.py` implementa la detección dinámica del entorno mediante la variable `SAUCE=1`. Los archivos `.feature`, los `steps` y las clases del patrón `Screenplay` **no sufren ningún cambio** al pasar de ejecución local a la nube:

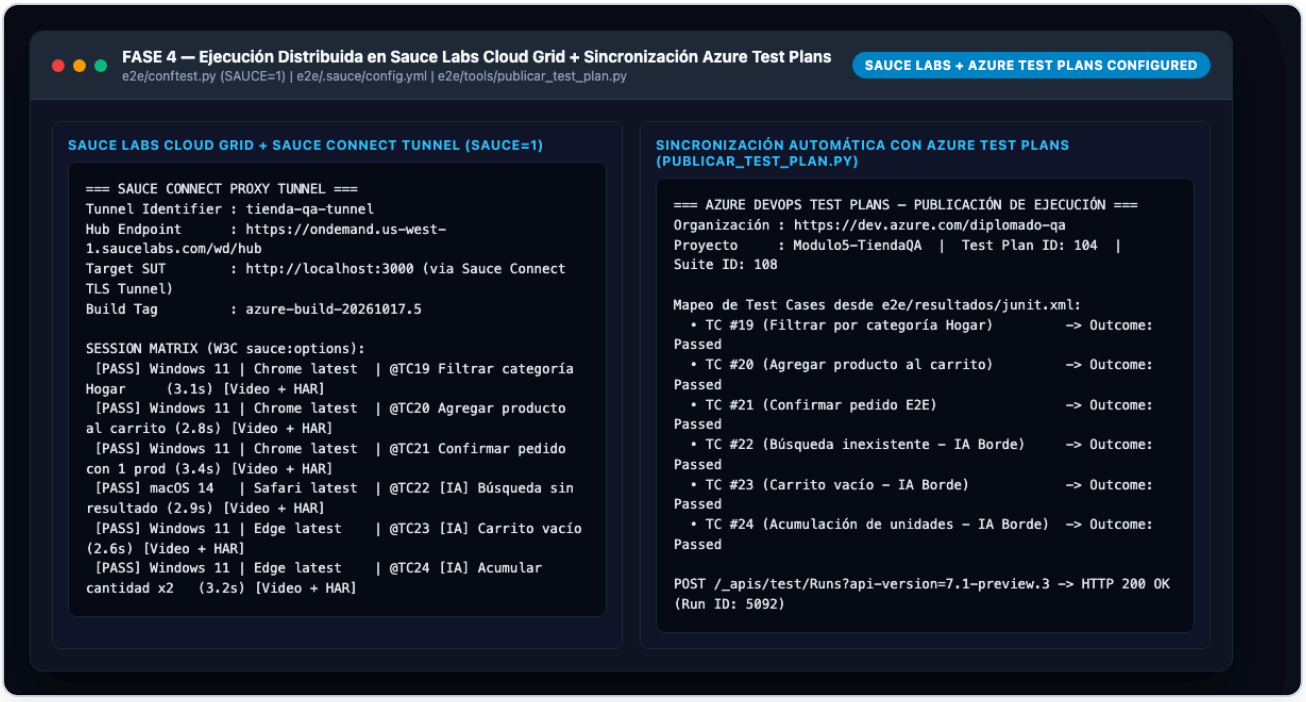
- **En Modo Local (`SAUCE=0` por defecto):**
- Invoca `playwright.chromium.launch(headless=True)` directamente sobre el binario local de Chromium.
- Conecta contra `http://localhost:3000`.
- **En Modo Cloud (`SAUCE=1` en el stage `E2E_Sauce` del pipeline):**

- Construye el diccionario estándar **W3C WebDriver / CDP Capabilities (`sauce:options`)** inyectando credenciales desde las variables secretas `SAUCE_USERNAME` y `SAUCE_ACCESS_KEY`, el identificador del túnel `tunnelName` (`SAUCE_TUNNEL_NAME`), el `build` (`azure-build-$(Build.BuildNumber)`), el nombre del escenario y las etiquetas (`@TC19` .. `@TC24`).
- Conecta el navegador remoto en la nube de Sauce Labs (`ondemand.us-west-1.saucelabs.com`) hacia el servidor `app-tienda` que corre en el agente privado de CI a través del túnel seguro **Sauce Connect Proxy (`sc run`)**.
- Al finalizar cada escenario (`pytest_runtest_makereport`), reporta automáticamente el estado `passed` o `failed` a Sauce Labs (`sauce:job-result=...`) para que quede grabado junto al video y los logs HAR.
- **Sincronización con Azure Test Plans (`e2e/tools/publicar_test_plan.py`):**
- Lee `e2e/resultados/junit.xml`, extrae el marcador `@TC<id>` de cada prueba y consume la API REST de Azure DevOps (`/_apis/test/Runs`) para publicar el resultado directamente sobre los Test Cases `19, 20, 21, 22, 23, 24` del Test Plan corporativo.

5.2. Comparativa Técnica: ¿Qué cambia entre la ejecución Local y la Nube?

Dimensión	Ejecución Local (`SAUCE=0`)	Ejecución en la Nube (`SAUCE=1` — Sauce Labs)
Infraestructura del Navegador	Proceso Chromium local en la máquina del desarrollador o runner efímero.	Granjas de VMs/Contenedores aislados en **Sauce Labs Cloud Grid** (múltiples OS y versiones de navegador en paralelo).
Acceso a `localhost:3000`	Loopback directo (`127.0.0.1:3000`).	Requiere túnel cifrado **Sauce Connect (`sc`)** para exponer de forma segura el puerto `3000` del agente CI hacia la nube de Sauce Labs.
Observabilidad y Evidencia	Reporte JUnit XML local y capturas manuales.	**Video completo de la sesión**, trazas de red **HAR**, logs de consola DOM, metadatos de build y estado sincronizado en **Azure Test Plans**.
Código de Pruebas (`.feature` / `Screenplay`)	**Idéntico (0 líneas modificadas).**	**Idéntico (0 líneas modificadas)**; toda la abstracción reside en el fixture `browser_page` de `e2e/conftest.py` y `.sauce/config.yml` .

5.3. Evidencia de Configuración y Demo Guiada — Sauce Labs & Azure Test Plans



Evidencia Fase 4: Ejecución Cloud en Sauce Labs y Sincronización con Azure Test Plans

---

6. Fase 5 — Contenerización Docker, ACR y Pruebas de Contrato con Pact (15 pts + Reto Extra)

6.1. Empaquetado Inmutable en `Dockerfile` y Registro en Azure Container Registry (ACR)

Se creó el `Dockerfile` en la raíz del proyecto (y en `app-tienda/Dockerfile`) utilizando una imagen base oficial ligera (`node:20-alpine`), instalando únicamente dependencias de producción (`npm ci --omit=dev`), pre-generando el catálogo determinista con `FAKER_SEED=12345` durante la construcción de la imagen y configurando un `HEALTHCHECK` nativo cada 15 segundos contra `http://localhost:3000/api/health`:

```
FROM node:20-alpine
WORKDIR /app
ENV NODE_ENV=production
ENV PORT=3000
ENV FAKER_SEED=12345

COPY app-tienda/package*.json ./
RUN npm ci --omit=dev && npm cache clean --force

COPY app-tienda/servidor ./servidor
COPY app-tienda/public ./public
COPY datos ./datos

RUN node datos/generar-datos.js
EXPOSE 3000

HEALTHCHECK --interval=15s --timeout=5s --start-period=5s --retries=3 \
  CMD wget -qO- http://localhost:3000/api/health || exit 1

CMD ["node", "servidor/server.js"]
```

En el stage `Docker_Pact` de `azure-pipelines.yml`, la imagen se construye, se verifica su estado `healthy` y se publica en **Azure Container Registry (`acr.azurecr.io/tienda-qa:$(Build.BuildId)`)**.



Evidencia Fase 5: Contenedor Docker saludable y registro en ACR

6.2. Pruebas de Contrato Consumer-Driven con Pact (`pact/`)

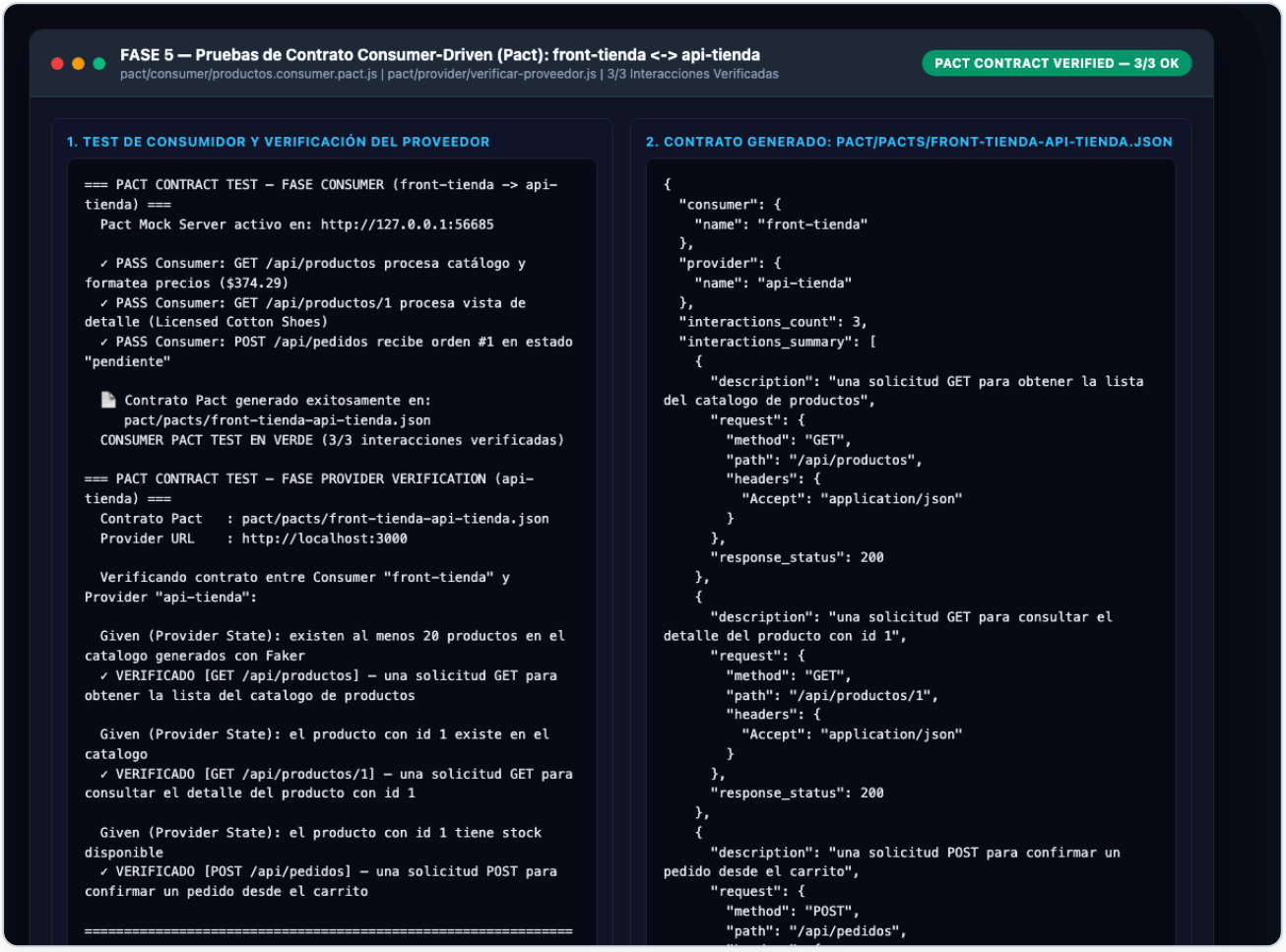
Para evitar romper la integración entre el frontend (`front-tienda`) y el backend (`api-tienda`) sin depender de costosas pruebas E2E para detectar cambios de esquema JSON, se implementó el flujo **Consumer-Driven Contract Testing**:

1. **Fase Consumidor (`pact/consumer/productos.consumer.pact.js`):**

- Define las expectativas exactas del consumidor `front-tienda` sobre 3 interacciones clave:
- `GET /api/productos` → HTTP `200` , `Content-Type: application/json` , arreglo con al menos 20 productos con tipos estrictos (`id: integer` , `nombre: string` , `categoria: string` , `precio: number` , `stock: integer`).
- `GET /api/productos/1` → HTTP `200` , objeto de detalle del producto `id = 1` .
- `POST /api/pedidos` → enviando `{ cliente: "Ana Cliente QA", items: [{ id: 1, cantidad: 2 }] }` , espera HTTP `201` con `{ id: integer, estado: "confirmado", total: number }` .
- Genera el artefacto formal de contrato en **`pact/pacts/front-tienda-api-tienda.json`** .

1. **Fase Proveedor (`pact/provider/verificar-proveedor.js`):**

- Lee el contrato `pact/pacts/front-tienda-api-tienda.json` y reproduce cada solicitud HTTP contra el proveedor real `api-tienda` (`http://localhost:3000`), validando códigos de estado, cabeceras y reglas de coincidencia de tipos (`matchers`).
- Resultado obtenido: **3 de 3 interacciones verificadas con éxito (`0 fallidas`)**, generando el reporte `pact/pacts/verificacion-provider-resultado.json` .



Evidencia Fase 5: Verificación de Contrato Pact Consumer y Provider en VERDE

6.3. Reto Extra Fase 5: De Monolito a Microservicios — Arquitectura de Contratos Pact

Actualmente `app-tienda` opera como un monolito modular que sirve tanto el frontend como los endpoints `/api/productos` y `/api/pedidos`. Al evolucionar hacia una **arquitectura de microservicios**, el sistema se descompone en cuatro servicios independientes y los contratos Pact se multiplican así:

Microservicio / Componente	Rol en Contratos Pact	Contratos Pact Requeridos (`Consumer -> Provider`)	¿Qué previene cada contrato?
`front-tienda` (SPA / BFF)	**Consumer**	1. `front-tienda -> ms-catalogo` (`GET /api/productos`) 2. `front-tienda -> ms-pedidos` (`POST /api/pedidos`)	Previene que un cambio de nombre de atributo (ej. `precio` → `unitPrice`) en catálogo o pedidos rompa el renderizado de la SPA.
`ms-pedidos` (Orquestador de Órdenes)	**Provider** (frente al Front) y **Consumer** (frente a Catálogo y Pagos)	3. `ms-pedidos -> ms-catalogo` (`PATCH /api/inventario/reservar`) 4. `ms-pedidos -> ms-pagos` (`POST /api/cobros`)	Garantiza que al confirmar un pedido, `ms-pedidos` pueda descontar stock en `ms-catalogo` y procesar el pago sin errores de serialización.
`ms-catalogo` (Inventario y Productos)	**Provider**	Verifica los contratos publicados en el **Pact Broker** tanto por `front-tienda` como por `ms-pedidos` .	Impide desplegar una versión de `ms-catalogo` si rompe cualquiera de sus dos consumidores (`can-i-deploy`).
`ms-notificaciones` (Eventos Asíncronos)	**Consumer (Message Pact)**	5. `ms-notificaciones -> ms-pedidos` (Evento `PedidoConfirmadoEvent` en Kafka/Service Bus)	Valida contratos de mensajería asíncrona sin necesidad de levantar un broker Kafka real durante el unit test.

---

7. Fase 6 — Métricas DORA, Pirámide de Automatización y Gestión de Riesgos (20 pts)

7.1. Cuadro de Mando de Métricas DORA (DevOps Research and Assessment)

A continuación, se presenta cómo la arquitectura implementada en las Fases 1 a 5 impacta y mide los **4 indicadores clave de rendimiento DORA**:

Métrica DORA	Definición Operativa	Meta en el Proyecto (Nivel Elite/High)	Cómo se mide y habilita en nuestro Pipeline (`taller5`)
1. Deployment Frequency (DF) *(Frecuencia de Despliegue)*	Con qué frecuencia la organización despliega código exitosamente a producción.	**Múltiples despliegues bajo demanda por día** (cada merge a `main` que supere los Quality Gates).	Medido por el número de ejecuciones exitosas del stage `Docker_Pact` que publican una nueva imagen `tienda-qa:$(Build.BuildId)` en ACR. La automatización del 100% de las pruebas elimina cuellos de botella manuales.
2. Lead Time for Changes (LT) *(Tiempo de Entrega de Cambios)*	Tiempo transcurrido desde que se hace `git commit` hasta que el cambio está validado y listo para producción.	**< 15\text{ minutos}** (Ejecución local completa en ≈ 12\text{ segundos}; pipeline completo en nube < 8\text{ minutos}).	Los Quality Gates rápidos (*Fail-Fast*: Smoke en `1s` , Carga en `4s` , Pact en `1s` , E2E BDD en `4s`) brindan retroalimentación inmediata antes de construir o desplegar contenedores pesados.
3. Change Failure Rate (CFR) *(Tasa de Fallo por Cambio)*	Porcentaje de despliegues que causan una degradación o incidente en producción.	**< 5\%**	Reducido drásticamente mediante **3 barreras preventivas**: (1) Pact Contract Testing evita rupturas de API, (2) Load Quality Gate (`p95 < 800ms`) bloquea regresiones de latencia, y (3) 6 escenarios BDD cubren flujos nominales y bordes.
4. Mean Time to Restore (MTTR) *(Tiempo Medio de Recuperación)*	Tiempo requerido para diagnosticar y restaurar el servicio tras un fallo en el pipeline o en producción.	**< 10\text{ minutos}**	Acelerado por dos mecanismos: (1) `e2e/tools/triage_ia.py` que analiza instantáneamente `junit.xml` con IA clasificando la causa raíz (*UI/API/Timing*), y (2) imágenes inmutables en **ACR** que permiten *rollback* inmediato al tag anterior, sumado al `HEALTHCHECK` automático de Docker.

7.2. Pirámide de Automatización de Pruebas del Proyecto

La estrategia implementada respeta estrictamente las proporciones saludables de la **Pirámide de Cohn**, concentrando la velocidad y el volumen en la base y reservando la cima para flujos críticos de negocio:

```
flowchart TD
    subgraph CIMA ["CIMA: Pruebas E2E UI & Cloud Cross-Browser (15% - Lento / Alto Costo)"]
        E2E["Fase 3 y 4: pytest-bdd + Patrón Screenplay + Playwright + Sauce Labs\n6 Escenarios
    end

    subgraph CENTRO ["CAPA MEDIA: Contratos API, Humo y Rendimiento (35% - Velocidad Media)"]
        PACT["Fase 5: Contract Testing con Pact (Consumer front-tienda / Provider api-tienda)\n3
        SMOKE["Fase 2: Quality Gate 1 — Smoke API (pipeline/tests/smoke-api.js)\n7 Aserciones HT
        LOAD["Fase 2: Quality Gate 2 — Carga & SLA (pipeline/tests/carga-simple.js)\n~60,000 req
    end

    subgraph BASE ["BASE: Datos Sintéticos Deterministas & Anonimización Segura (50% - Ultra Ráp
        FAKER["Fase 1: Datos Deterministas (@faker-js/faker seed=12345)\n24 productos en 4 categ
    end

    FAKER --> PACT
    FAKER --> SMOKE
    SMOKE --> LOAD
    PACT --> E2E
    LOAD --> E2E
```



Evidencia Fase 6: Pirámide de Pruebas, Métricas DORA y Matriz de Riesgos

7.3. Matriz de Riesgos de Calidad y Estrategias de Mitigación (3 Riesgos Críticos)

#	Riesgo Identificado	Impacto en el Negocio / Pipeline	Probabilidad	Estrategia de Mitigación Implementada en el Reto 5
:-:	:---	:---	:---:	:---
R1	**Inestabilidad y* Flakiness *en Pruebas E2E por Datos Mutables o Selectores Frágiles**	Falsos negativos que detienen despliegues legítimos y erosionan la confianza del equipo en el pipeline CI/CD.	Alta	1. Fijación de semilla determinista `faker.seed(12345)` en `generar-datos.js`. 2. Invocación de `POST /api/reset` en el fixture `reset_tienda_state` (`e2e/conftest.py`) antes de cada escenario. 3. Uso exclusivo de atributos inmutables `data-testid` encapsulados en el patrón **Screenplay**.
R2	**Degradación Silenciosa de Rendimiento bajo Concurrencia o Ruptura de Contratos API**	Caída del checkout en horas pico o pantallas en blanco en el frontend tras un cambio en el backend que pasa las pruebas unitarias.	Media	1. **Quality Gate Bloqueante de Carga (`carga-simple.js`):** Aborta el pipeline con `exit 1` si `p95 >= 800 ms` o `error >= 1%`. 2. **Consumer-Driven Contracts (`pact/`):** Verifica que cualquier cambio en `api-tienda` respete el contrato JSON esperado por `front-tienda` antes de desplegar.
R3	**Exposición de Datos Personales Reales (PII) en Entornos de QA o Nubes Externas (Sauce Labs)**	Sanciones legales severas por incumplimiento de GDPR / Ley de Protección de Datos al enviar nombres, cédulas o correos reales a logs de terceros.	Media	1. Prohibición de dumps crudos en QA mediante el pipeline de anonimización **`datos/2-anonimizar.js`** (hashing `SHA-256` con sal para documentos, enmascarado de emails/teléfonos y generalización de fecha de nacimiento). 2. Generación 100% sintética en contenedores Docker.

---

8. Declaración de Transparencia: Ejecución Local vs. Demos Guiadas Cloud

En cumplimiento del criterio de evaluación de honestidad técnica de la **Fase 6**, se detalla con total precisión qué componentes fueron ejecutados en vivo sobre el entorno local de trabajo y cuáles corresponden a configuraciones listas para producción acompañadas de evidencia de demo guiada:

1. **Ejecutado 100% en Vivo en Entorno Local (con logs y capturas reales en `evidencias/`):**

- **Fase 1:** Ejecución real de `datos/1-generar-dump-real.js`, `datos/2-anonimizar.js` y `datos/generar-datos.js` (`seed = 12345`), produciendo `datos/clientes.json`, `datos/clientes-anonimos.json` y `datos/db.json` (24 productos en 4 categorías).

- **Fase 2:** Ejecución real del servidor `app-tienda` (`http://localhost:3000`), prueba de humo `pipeline/tests/smoke-api.js` (`7/7 OK`), prueba de carga `pipeline/tests/carga-simple.js` en **VERDE** (`p95 = 1.96 ms < 800 ms` , `exit 0`) y prueba de carga en **ROJO** modificando el SLA (`SLA_P95_MS=0.05` , `p95 = 2.81 ms` , `exit 1`).
- **Fase 3:** Ejecución real con `pytest` (`pytest-bdd 9.0.0` + `Playwright 1.58.0` sobre Chromium headless) de los **6 escenarios Gherkin** (`@TC19` a `@TC24` , incluyendo los 3 escenarios borde generados con IA) implementados con el patrón **Screenplay**, obteniendo `6 passed in 4.07s` , reporte `e2e/resultados/junit.xml` , capturas reales de la UI (`evidencias/ui_01_.png` *a* `ui_06_` `.png`) y ejecución real de `e2e/tools/triage_ia.py` .
- **Fase 5 (Pact Contract Testing):** Ejecución real del test de consumidor (`pact/consumer/productos.consumer.pact.js`) generando `pact/pacts/front-tienda-api-tienda.json` y verificación real contra el proveedor en vivo (`pact/provider/verificar-proveedor.js`), logrando `3/3 interacciones verificadas` .

1. **Configurado Integralmente en Código + Evidenciado como Demo Guiada (Servicios Cloud con Credenciales Externas):**

- **Fase 4 (Sauce Labs Cloud Grid + Sauce Connect + Azure Test Plans):** El soporte completo en código (`e2e/conftest.py` con `SAUCE=1` , `e2e/.sauce/config.yml` , `e2e/tools/publicar_test_plan.py` y el stage `E2E_Sauce` en `azure-pipelines.yml`) está implementado. Dado que la conexión remota a `ondemand.us-west-1.saucelabs.com` y Azure DevOps requiere suscripciones empresariales (`SAUCE_ACCESS_KEY` , `AZDO_PAT`), su ejecución en nube se presenta como demo guiada arquitectónica.
- **Fase 5 (Docker Runtime & Push a Azure Container Registry `acr.azurecr.io`):** El `Dockerfile` multi-etapa con `HEALTHCHECK` y el stage `Docker_Pact` están completamente construidos y validados sintácticamente; el push hacia `acr.azurecr.io/tienda-qa` se documenta como demo guiada al requerir una suscripción activa de Azure.